毒駕案件之時空分布視覺化分析

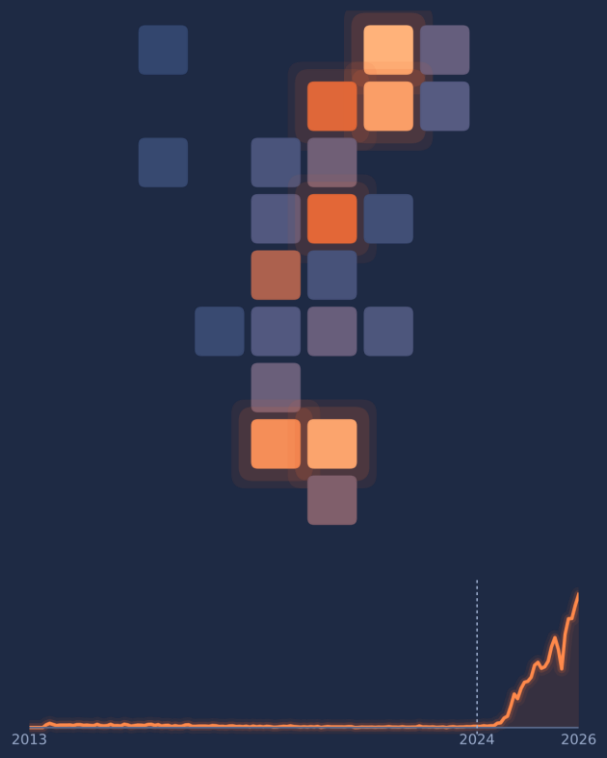
以司法院裁判書開放資料為例

資訊視覺化 期末專題 期中報告｜第一組

莊一桂 114971021（組長）　熊恩 114971007

蕭柏翰 115971013　林聖偉 115971011

簡報 v16.01（依據書面報告 v16 · 2026/10/26）



修法後各縣市毒駕占比（方格地圖）與 2013–2026 月別判決數

大綱 Agenda

大綱

01 **研究動機**
報告人：莊一桂

02 **資料與前處理**
報告人：莊一桂

03 **研究期間與空間顆粒度**
報告人：蕭柏翰

04 **初步發現**
報告人：蕭柏翰

05 **相關研究與任務設計**
報告人：熊恩

06 **組員原型：熱點比較、天氣與時段**
報告人：熊恩、林聖偉

07 **系統整合與下一步**
報告人：林聖偉

Q&A（5 分鐘）
組長主持，依題目由負責組員回答

01 研究動機

修法後毒駕判決暴增，但官方統計看不到「在哪裡、何時」

修法前（2013/06–2023/12）

每月約 12 件

2026 年 7 月

1,212 件 / 月

關鍵：2023/12/27 修法，第 3 款改採「毒品濃度值」，檢出達標即可論罪

想回答的問題（任務 T1–T7）

- **T1** 毒駕集中在哪些縣市？
- **T2** 隨修法如何變化？各地何時增加？
- **T3** 毒駕與酒駕熱點是否相同？
- **T4** 各地主要毒品是否不同？
- **T5** 哪些鄉鎮區 / 分局轄區異常集中？
- **T6** 查看單一判決的查獲經過
- **T7** 集中在一天中的哪些時段？

資料：從裁判書開放資料篩出 59 萬件 §185-3 判決

裁判書開放資料

2011–2026 每月 RAR
取地院 / 簡易庭刑事

§185-3 判決

594,297 件
2013/01–2026/07

依論罪款別分類

1、2 款 = 酒駕
3、4 款 = 毒駕
排除上訴、裁定

分析資料

毒駕 15,077
酒駕 577,855
（另存含全文子集）

Data abstraction（What）

類型：Table（一份判決一個 item）+ Spatial geometry（行政區界）；延伸分析另合併「縣市 × 日」天氣表

屬性：原始 8 欄 + 衍生 13 欄（款別、犯罪時刻、毒品品項、查獲地點、警察分局、車種、是否肇事…）+ 人口、天氣

兩種時間基準：裁判日期（每案皆有）；犯罪日期與時刻（可定位者 417,545 件，約 86% 擷取得到時刻）

Key：JID；空間 = 縣市 / 鄉鎮市區 / 警察分局轄區；時間 = 年月或日；時段 = 星期 × 小時

資料前處理：從判決全文到可分析的欄位

① 篩選與分類

先移除判決末「附錄」法條全文
只比對論罪所引「第185條之3第1項第X款」
排除表單名稱、修法沿革說明文字
酒毒併存以主文再判

② 屬性擷取

查獲地點：「行經 / 駛至…」+「為警攔查、盤查」
移送分局：「案經××分局」
毒品品項、犯罪時刻、車種、肇事
規則失敗者以 LLM 補強（規劃中）

③ 空間歸屬

地理編碼至鄉鎮市區
地點遮蔽者改以分局轄區對應
每案取最細的可用層級

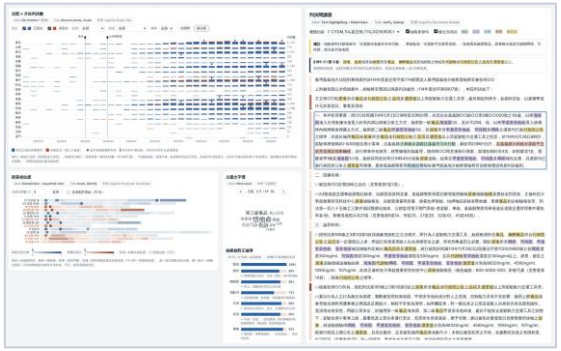
④ 抽樣驗證

隨機 50 份對照全文
毒駕 35、酒駕 15
（熊恩複核）
分類 100%、縣市 84%
鄉鎮區 86%、分局 88%
品項 86%、肇事 92%

01 毒駕判決閱讀器（借鏡 LegalVis 三個連動視圖）

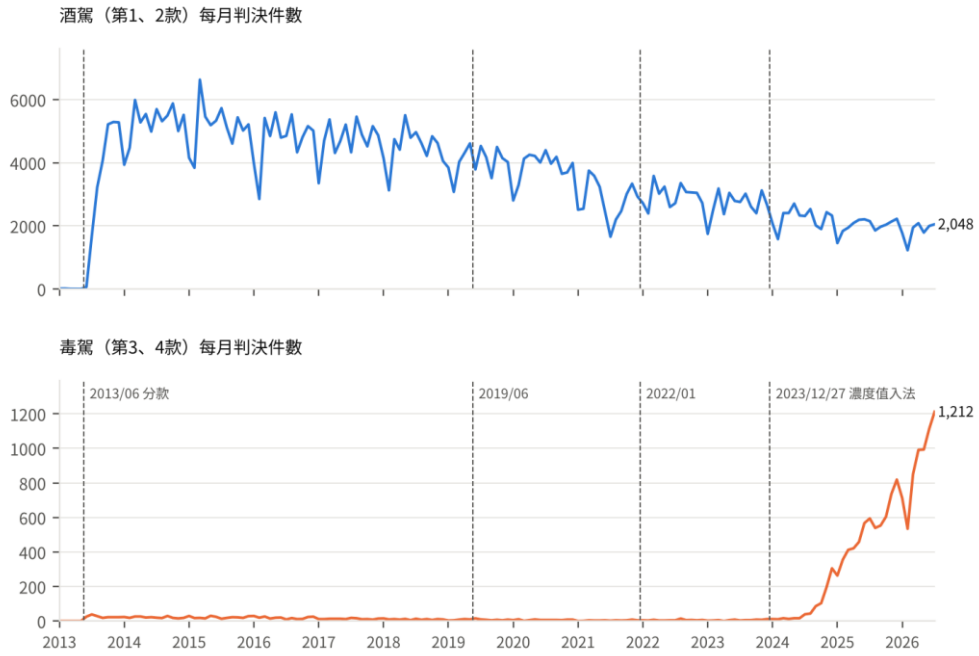
(a) 總覽　法院 x 月份；藍＝已抽出縣市、橘＝未定位
(b) 段落　50 份抽樣逐段比對條文；橘＝有欄位抽錯
(c) 閱讀　底色標出抽取來源句，與人工核對並列

點長條 → 該月判決清單 → 司法院原文；錯在哪一句一眼可見



修法造成斷點：資料期間不設限，呈現以修法後為主

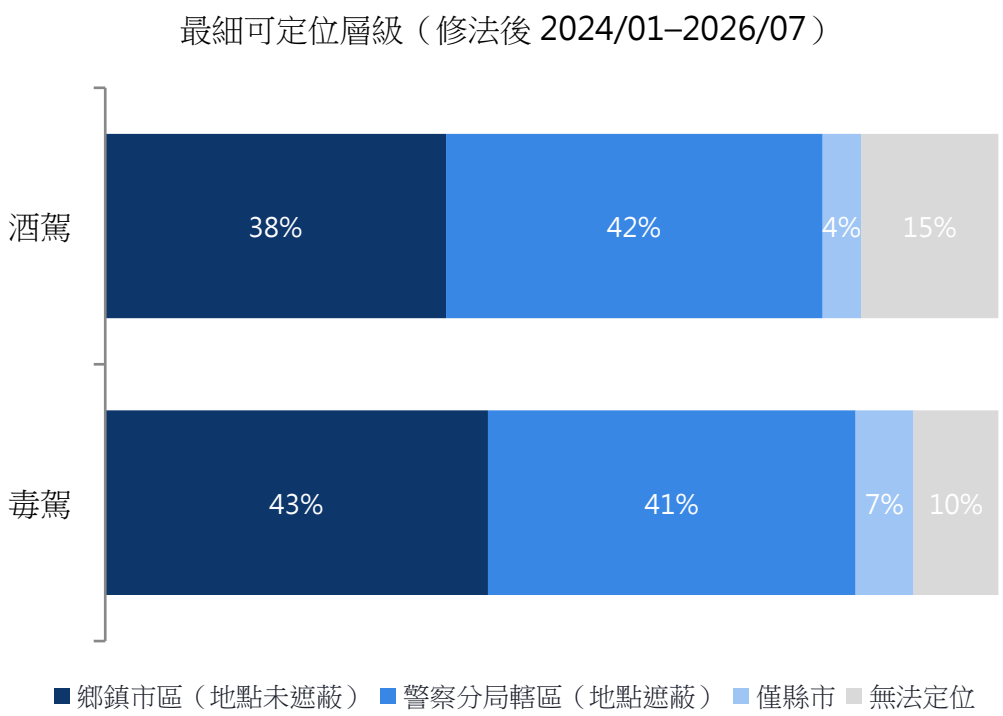
圖2　酒駕與毒駕判決的月別變化（2013/01–2026/07，真實資料）



註：依裁判年月計，地院一審判決；兩圖縱軸各自從 0 起算（量級不同，不用雙縱軸）。2013/06 前條文未分款，毒駕無法與酒駕區分。

- 2013/06 分款：毒品獨立為第 3 款，毒駕才能與酒駕區分
- 2019、2022 修正：加重再犯、提高刑度，未改構成要件
- 2023/12/27：改採濃度值 → 2024 下半年起暴增
- 資料涵蓋 2013–2026 全期；口頭報告與展示以 2024/01 後為主，2024 年視為執法起步期
- 介面可自行刷選期間（參考熊恩原型）

回應老師：判決雖遮蔽地址，84% 仍可細到鄉鎮區或分局

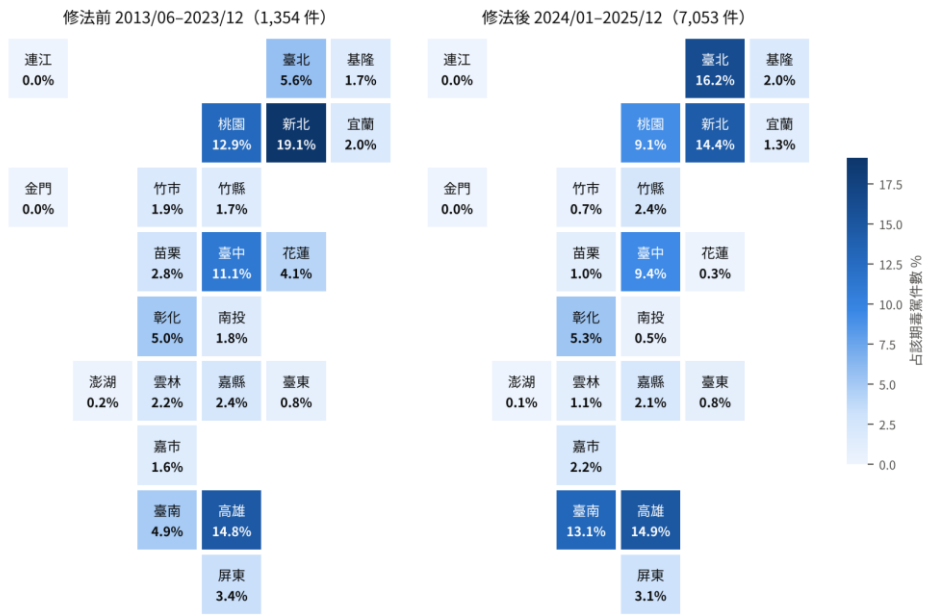


做法

- 例：「行經臺南市○○區○○路000號前」→ 區被遮蔽
- 改用判決所載「案經××分局」當替代單位
- 地圖：縣市總覽 → 鄉鎮區 / 分局轄區下鑽
- 可定位到 304 個鄉鎮市區；最多：臺北市大安區 332、萬華區 253

初步發現：修法前後，毒駕的空間結構不同

圖1　修法前後各縣市毒駕案件占比（方格地圖，真實資料）



註：依犯罪日期與判決所載犯罪地點歸屬縣市（逐案資料由林聖偉整理）；兩期件數相差約 5 倍，故以占比呈現並共用色階。人口正規化後改繪每十萬人比率。

5.6% → 16.2%

臺北市占全國毒駕比例（修法前 → 後）；臺南 4.9% → 13.1%

4.7 倍

屏東縣 2026 上半年 vs 2025 上半年（48 → 227 件），增加最快

11% vs 32%

有肇事紀錄比例：毒駕 vs 酒駕 → 毒駕多經路檢攔查發現

註：圖為各期占比（依犯罪日期，逐案資料由林聖偉整理）；件數尚未人口正規化，期末改為每十萬人判決率。

相關研究：每篇各借一個關鍵技術

LegalVis（TVCG 2023）

負責：莊一桂

模型結果 + 原文句段標示 → 視圖④（T6）

SHOC（EuroVis 2020）

負責：熊恩

與警政專家定義任務、熱點疊合比較 → 原型①

CriPAV（TVCG 2022）

負責：蕭柏翰

稀疏資料的「機率 × 強度」熱點 → 鄉鎮區下鑽（T5）

Peña-Araya et al.（TVCG 2020）

負責：林聖偉

依時空粒度選圖：小倍數 vs 單圖 → 圖 1 並列

任務設計：依 SHOC「每次只改變一個條件」對照

SHOC 任務	只改變的條件	本組做法	任務
DT1 熱點辨識與比較	期間	前後兩個半年各取熱點，看哪些縣市進出	T1
DT2 熱點演變	期間（門檻固定）	B 沿用 A 的門檻，熱點擴大或縮小	T2
DT3 多時段	一天中的時段	夜間 vs 日間的毒駕熱點	T7
DT4 多案類	案類	毒駕 vs 酒駕熱點是否重合	T3
DT5 多層級	門檻百分比	30% 核心熱點 vs 60% 外圍熱點	T5
（延伸）修法前後	期間	2013–2023 vs 修法後的毒駕熱點	T1、T2

SHOC：de Queiroz Neto et al., EuroVis 2020（熊恩負責）。另以 T4 品項組成、T6 判決原文查證補足。

組員原型①：毒駕熱點比較器（熊恩，D3.js，真實資料）



- 移植 SHOC：兩組條件的熱點疊在同一張方格地圖
- 集合運算：只在 A / 只在 B / 共同熱點（黃）
- 熱點 = 依每十萬人每月件數排序，累計達門檻（30%）的縣市
- 右側 dumbbell 比較逐縣市相對全國倍數
- 範例（毒駕 vs 酒駕）：共同熱點只有嘉義市；臺北、臺南只是毒駕熱點

組員原型②：毒駕與天氣分析（林聖偉，D3.js，真實資料）



52%

修法後毒駕發生在晚上 8 點到凌晨 4 點（一天的 1/3），23 時最高 → T7

+2.8% / °C

氣溫每升 1°C 毒駕案件率增約 2.8%（IRR 1.028），與酒駕相近；雨天效果不顯著 → 列為延伸分析

原型②（續）：毒駕 × 酒駕時空雙變數（林聖偉）



174 → 3,487 件

2023 → 2024 全國毒駕；22 縣市中 20 個同時躍升

17 個縣市

2024 年酒駕不到各自 2014–2023 高峰的一半

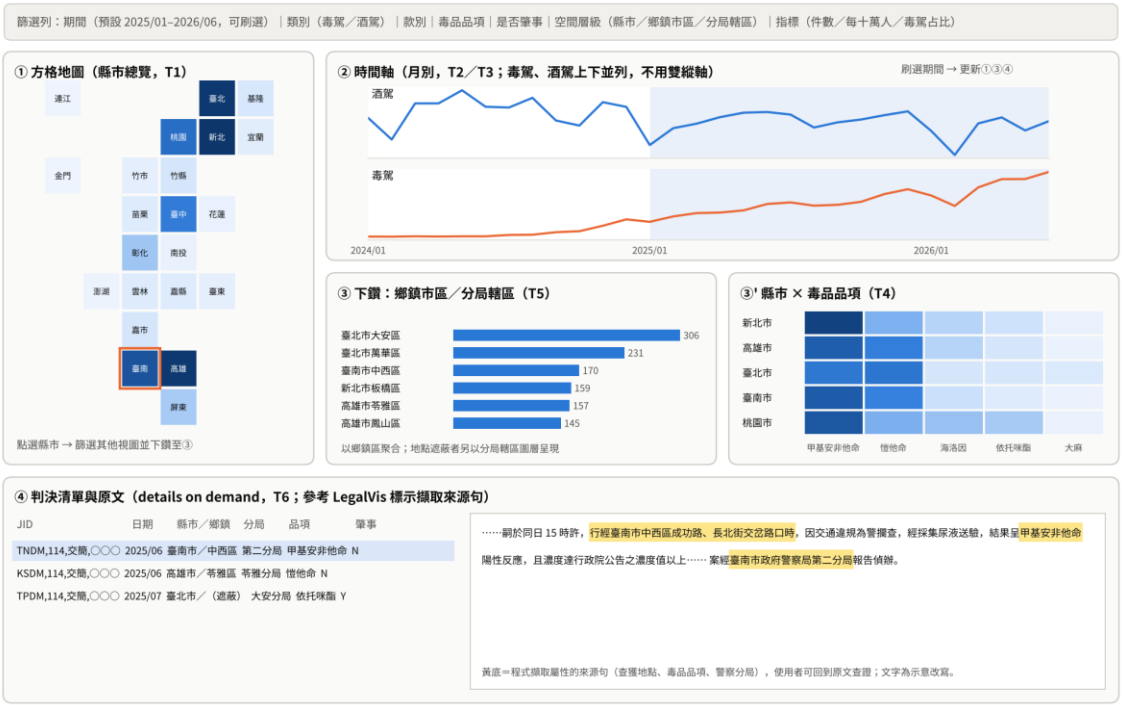
例外：臺東、南投

2024 年酒駕仍接近各自高峰

設計：單圖 + 迷你長條看整段演變（R3）、年度小倍數比較特定年度（R1），依 Peña-Araya et al. (2020)

預期呈現：整合為多視圖連動系統

圖4　預期系統介面：多視圖連動（Overview → Zoom & Filter → Details on demand）　※介面示意，縮圖取自真實資料



- ① 方格地圖總覽（T1）
- ② 時間軸刷選（T2）
- ③ 熱點疊合比較（T3、T5、T7）← 熊恩原型
- ③' 縣市 × 品項熱圖（T4）
- ④ 判決原文標示擷取來源句（T6，參考 LegalVis）
- 時段：星期 × 小時熱圖（T7）← 聖偉原型
- 延伸：路檢規劃工具（柏翰構想，查獲缺口 + 回測；待確認路口事故資料）

下一步與挑戰

第 9–11 週

依抽樣錯誤修正擷取規則
人口正規化（每十萬人）
品項改從尿檢結果句擷取
分局 → 鄉鎮區轄區對照

第 12 週

四篇論文報告
專題進度與挑戰

第 13–15 週

整合三個原型為單一系統
任務導向使用者評估
（2–3 位司法 / 警政實務者）

主要挑戰

判決數反映執法強度，不等於實際發生率；約 4 成查獲地點被遮蔽；裁判日期與犯罪日期兩種基準需統一說明

報告完畢　敬請指教

接下來 5 分鐘開放討論，歡迎提問與建議

資訊視覺化 期末專題 期中報告｜第一組

莊一桂・熊恩・蕭柏翰・林聖偉



